ROS2 查看小车雷达数据教程

1.准备工作

① 确保主机与小车 wifi 热点相连，主机可以通过 SSH 登录小车；

（SSH 远程登录操作请参考【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\ROS2 小车上手操作.pdf】或【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\1.ROS2 小车上手操作.mp4】）；

② 确认雷达型号

如果与默认型号不符合，您可以在【源代码\wheeltec_ros2\src\turn_on_wheeltec_robot\config\wheeltec_param.yaml】中选择具体型号；（如果不是最新代码，相关型号设置位置可能在【源代码\wheeltec_ros2\src\turn_on_wheeltec_robot\launch\wheeltec_lidar.launch.py】）

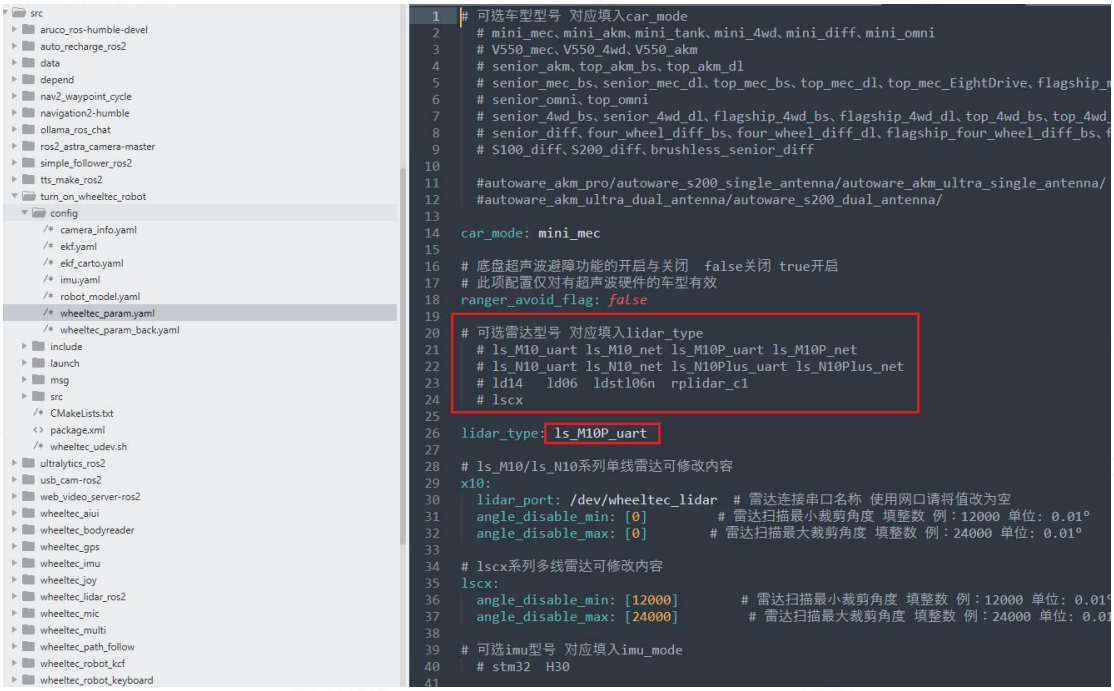


图 1 最新代码-选择雷达型号

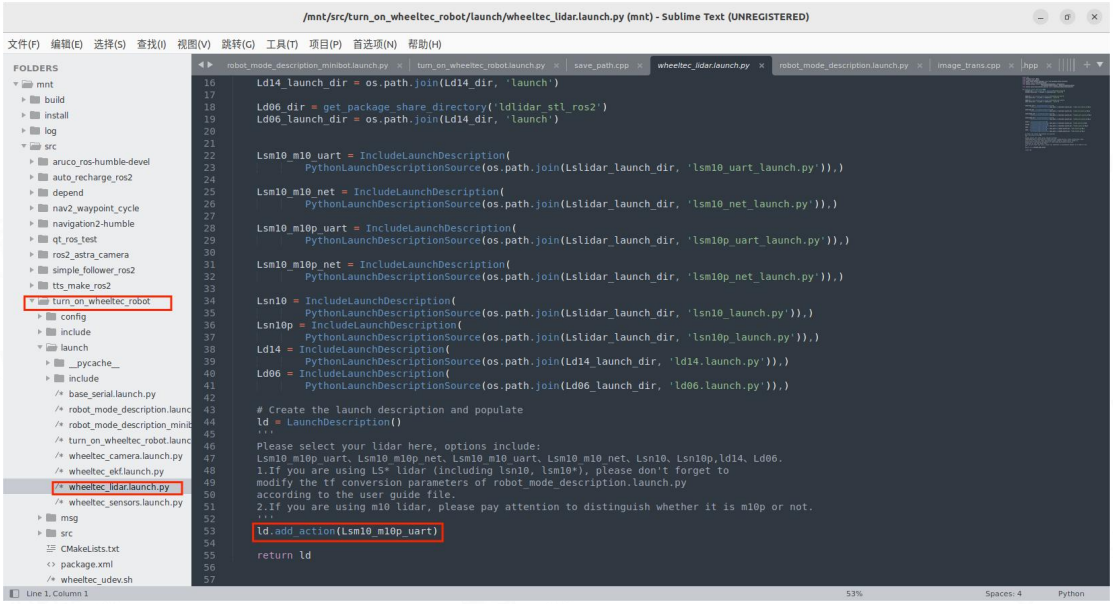


图 1 旧版代码-选择雷达型号

您可在【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\雷达相机车型型号与实物的对应.xlsx】文件中了解不同型号雷达实物。对于装车的雷达您可以通过以下三种办法判断雷达型号：

1) 对照外观；
2) 查看订单配置；
3) 拍照提供给客服，咨询客服确认。

2.操作步骤

① 启动小车和雷达

在 SSH 远程登录后的两个终端分别运行启动小车和雷达对应的启动文件（SSH 远程登录操作请查看 ROS2 小车上手操作文档或功能演示视频）

```
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_lidar.launch.py
```

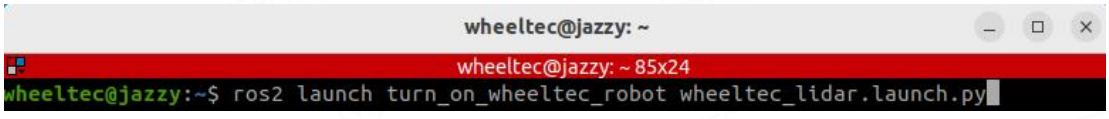


图 2 终端运行命令行示意图

当看到雷达驱动初始化成功的提示信息，表明小车雷达启动成功。

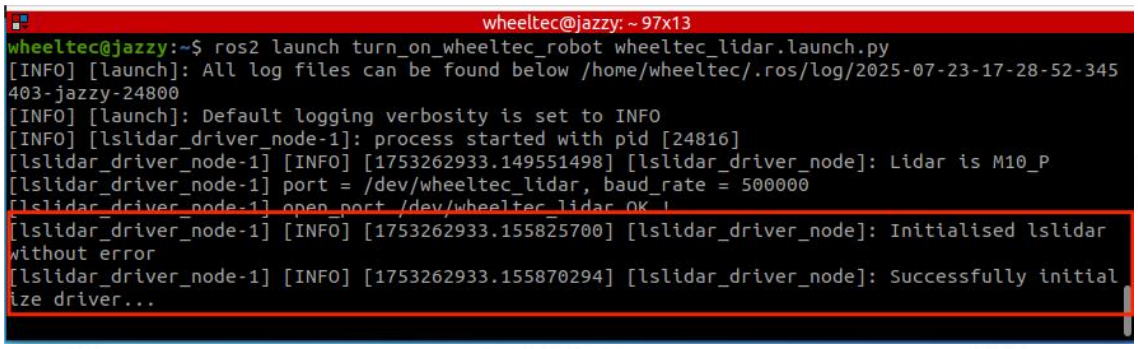


图 3 雷达启动成功提示

② 查看雷达话题数据

重新打开一个终端并输入以下命令即可查看雷达话题数据

```
ros2 topic echo /scan
```

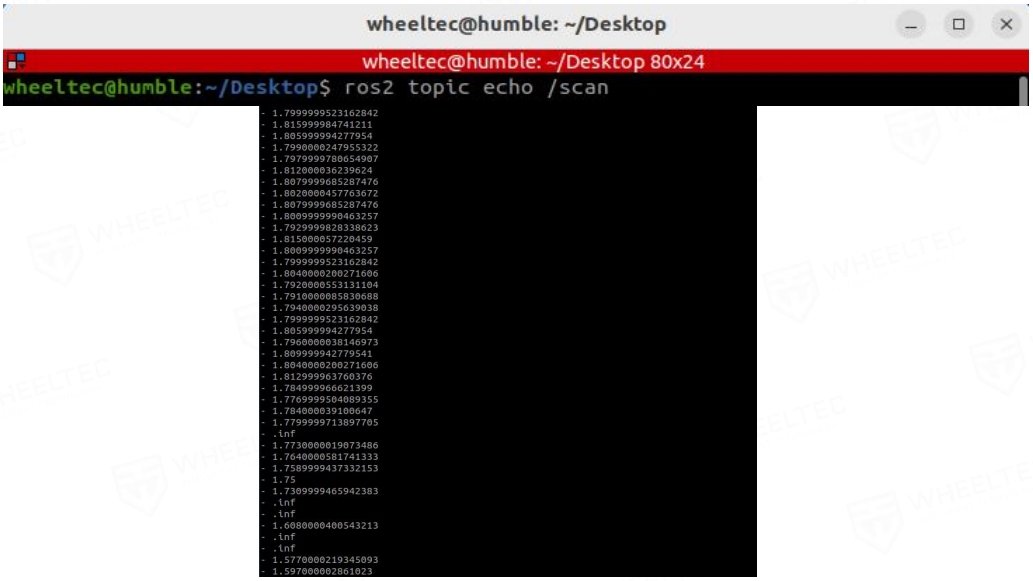


图 4 运行命令查看雷达话题数据

为了更方便地查看雷达数据，可以使用 rviz2 可视化雷达点云数据，具体操作步骤如下：

1) 打开一个新的终端输入 rviz2 启动 rviz2；

```
rviz2
```



图 5 启动 rviz2

2) 在 rviz2 右下角点击 Add 选项后双击 LaserScan；

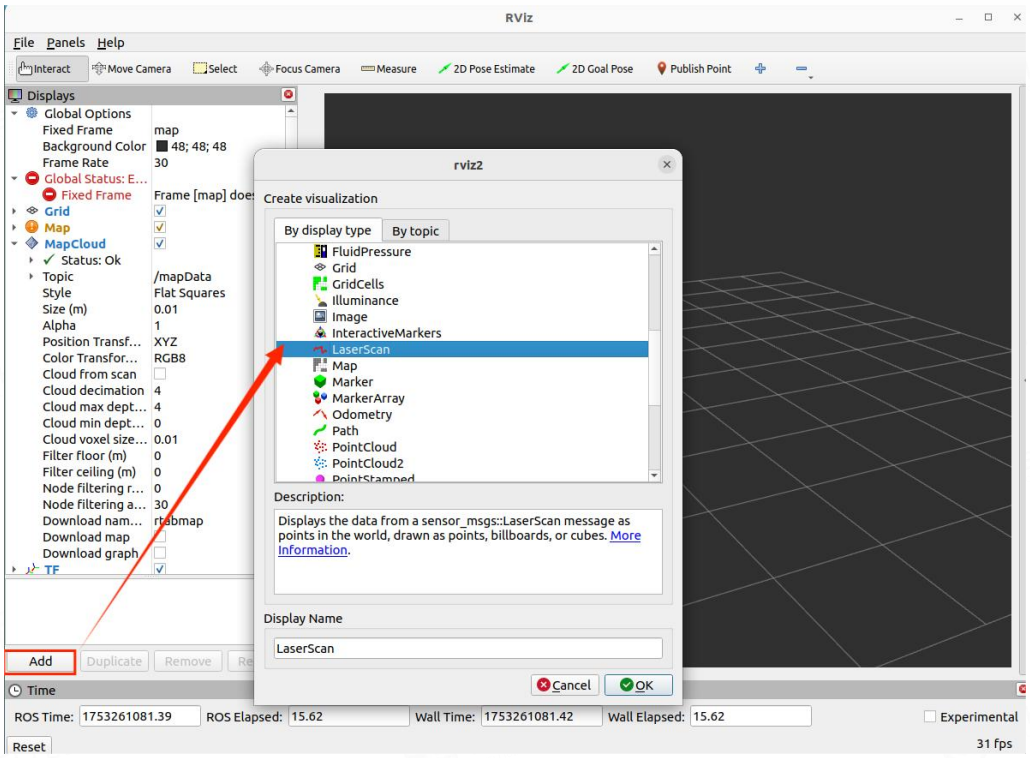


图 6 添加 LaserScan 显示组件

3) LaserScan 菜单中选择 scan 话题。

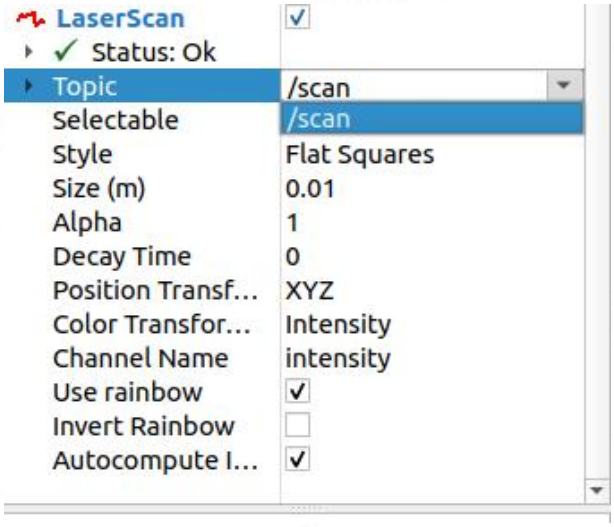


图 7 选择/scan 话题

4) Fixed Frame 输入 laser 后即可视化雷达点云。

该参数定义了 RViz2 中用于显示可视化数据的基准坐标系，雷达数据将根据这个固定坐标系进行转换和解释，以便在 RViz2 中正确显示。

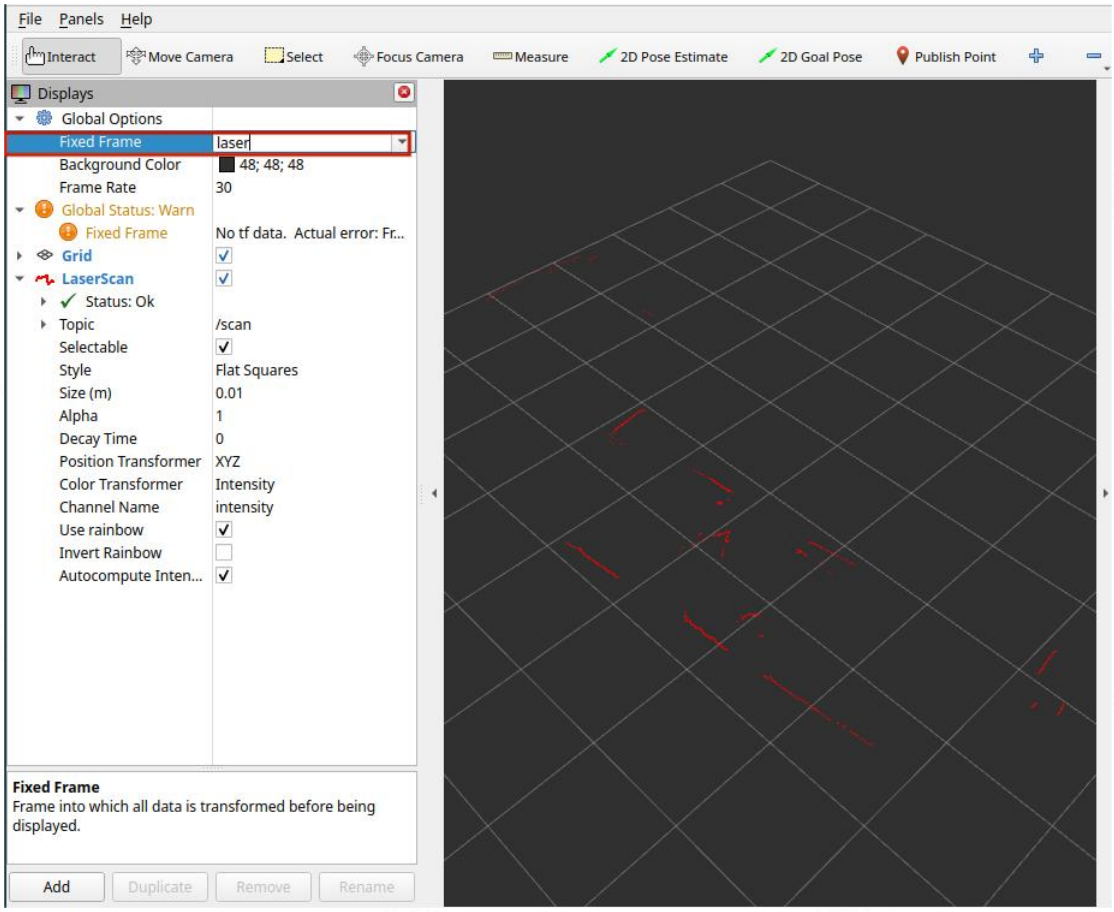


图 8 Fixed Frame 设置为 laser

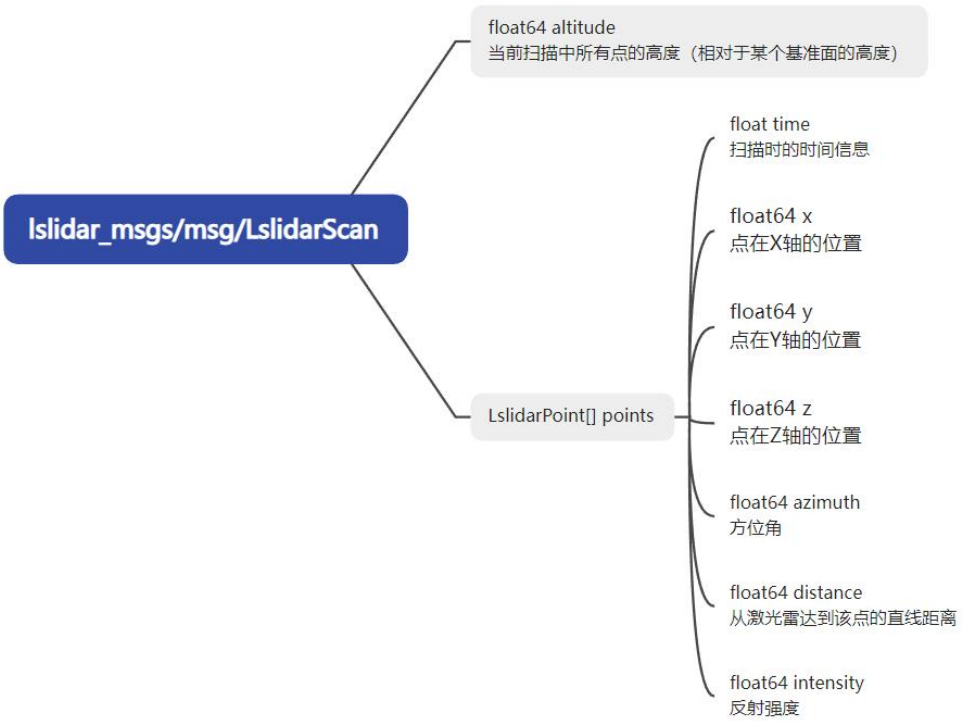


图 9 激光雷达数据结构图